Linux список самых необходимых команд (cheat sheet)

- Система
- Железо
- Пользователи
- Работа с файлами
- Процессы
- Права файлов
- Сеть
- Архивация
- Установка из пакетов
- Установка из исходников
- Поиск
- Удаленное подключение
- Использование диска
- Переход по директориям

1) Система

`uname`	Информация о системе
`uname -r`	Информация о ядре Linux
`uptime`	Как долго система запущена и загрузка (load average)
`hostname`	Имя хоста
`hostname -i`	IP адрес хоста
`last reboot`	История перезагрузок
`date`	Дата и время
`timedatectl`	Вывод и изменение даты и времени
`cal`	Вывод календаря
`w`	Отобразить пользователей работающих в системе
`whoami`	Отобразить свое имя пользователя
`finger username`	Информация о пользователе

2) Железо

`dmesg`	Вывод сообщений системы при загрузке
`cat /proc/cpuinfo`	Информация о CPU
`cat /proc/meminfo`	Информация об ОЗУ
`lshw`	Информация об аппаратной части (железе)
`lsblk`	Информация о блочных устройствах
`free -m`	Свободная память: озу и swap (ключ -m вывод в MB)
`lspci -tv`	Информация о PCI устройствах в виде дерева
`lsusb -tv`	Информация о USB устройствах в виде дерева
`dmidecode`	Информация об устройствах из BIOS
`hdparm -i /dev/xda`	Информация о диске
`hdparm -tT /dev/xda <:code>`	Скорость чтения-записи на устройство xda
`badblocks -s /dev/xda`	Тест на нечитаемые блоки

3) Пользователи

`id`	Подробности о пользователе (uid, gid, и группы)
`last`	Последний вход в систему
`who`	Просмотр авторизованных пользователей
`groupadd "admin"`	Добавить группу 'admin'
`adduser "Sam"`	Добавить пользователя Sam
`userdel "Sam"`	Удалить пользователя Sam
`usermod`	Изменение данных пользователя, состава групп

4) Работа с файлами

`ls -al`	Список файлов и директорий
`pwd`	Отобразить текущую рабочую директорию
`mkdir 'directory_name'`	Создать новую директорию
`rm file_name`	Удалить файл
`rm -f filename`	Принудительно удалить файл
`rm -r directory_name`	Удалить директорию рекурсивно
`rm -rf directory_name`	Удалить принудительно и рекурсивно
`cp file1 file2`	Копировать содержимое файла file1 в файл file2
`cp -r dir1 dir2`	Рекурсивное копирование директории dir1 в dir2. dir2 будет создана, если не существует.
`mv file1 file2`	Переименовать file1 в file2
`ln -s /path/to/file_name   link_name`	Создать символическую ссылку к файлу file_name
`touch file_name`	Создать пустой файл file_name
`cat > file_name`	Поместить STDIN в файл
`more file_name`	Выводить содержимое файла частями
`head file_name`	Вывод первых 10 строк файла
`tail file_name`	Вывод последних 10 строк файла
`gpg -c file_name`	Зашифровать файл
`gpg file_name.gpg`	Расшифровать файл
`wc`	Вывести число байт, слов и строк файла
`xargs`	Выполнить команду с тем что пришло из STDOUT

5) Процессы

`ps`	Вывести текущие запущенные процессы
`ps aux | grep 'telnet'`	Поиск id процесса 'telnet'
`pmap`	Карта памяти процесса
`top`	Все запущенные процессы
`kill pid`	Завершить процесс по pid
`killall proc`	Завершить все процессы с именем proc
`pkill process-name`	Отправить сигнал процессу
`bg`	Отправить приостановленный процесс в фоновое выполнение
`fg`	Вывести из фона выполняющийся процесс
`fg n`	Процесс n вывести из фонового выполнения
`lsof`	Список файлов, которые используют процессы
`renice 19 PID`	Установить самый низкий приоритет процессу
`pgrep firefox`	find Firefox process ID
`pstree`	Древовидное представление процессов

6) Права файлов или директорий

`chmod octal filename`	Изменить права файла или директории
Примеры	
`chmod 777 /data/test.c`	Права rwx для всех, кто имеет доступ к серверу (владельца, группу, остальные)
`chmod 755 /data/test.c`	Права rwx на владельца и r_x на группу и остальных
`chmod 766 /data/test.c`	Права rwx для владельца, rw для групп и остальных
`chown owner user-file`	Изменить владельца для файла
`chown owner-user:owner-group file_name`	Изменить владельца и группу-владельца для файла
`chown owner-user:owner-group directory`	Изменить владельца и группу-владельца для директории

7) Сеть

`ip addr show`	Показать IP адреса всех доступных сетевых интерфейсов
`ip address add 192.168.0.1/24 dev eth0`	Назначить адрес 192.168.0.1 на интерфейс eth0
`ifconfig`	Показать IP адреса всех доступных сетевых интерфейсов
`ping  host`	Команда отправляет ICMP echo запрос на соединение с хостом
`whois domain`	Информация о доменном имени
`dig domain`	Получить DNS информацию о домене
`dig -x host`	Обратное разрешение имени
`host google.com`	Разрешение адреса хоста
`hostname -i`	Локальные адреса
`wget file_name`	Скачать файл
`netstat -pnltu`	Показать все порты, которые слушаются на хосте

8) Архивация

`tar -cf home.tar home<:code>`	Создать архив 'home.tar' из файла 'home'
`tar -xf files.tar`	Распаковать файл 'files.tar'
`tar -zcvf home.tar.gz source-folder`	Создать архив из директории
`gzip file`	Сжать файл (будет с расширением .gz)

9) Установка из пакетов

`rpm -i pkg_name.rpm`	Установка из rpm пакета (CentOS, RHEL...)
`rpm -e pkg_name`	Удалить rpm пакет (CentOS, RHEL...)
`dnf install pkg_name`	Установить пакет с помощью dnf из репозитория. Ранее использовался YUM, но недавно **YUM заменили на DNF**. (CentOS, RHEL...)
`apt update`	Обновить репозитории (Debian, Ubuntu, Mint...)
`dpkg -i pkg_name`	Установить из deb пакета (Debian, Ubuntu, Mint...)
`dpkg -r pkg_name`	Удалить пакет (Debian, Ubuntu, Mint...)
`apt install pkg_name`	Установить пакет из репозитория (Debian, Ubuntu, Mint...)
`apt remove pkg_name`	Удалить пакет (Debian, Ubuntu, Mint...)
`apt upgrade`	Обновить пакеты в системе (Debian, Ubuntu, Mint...)

10) Установка из исходников (компиляция)

`./configure`	Проверить наличие всех необходимых компонентов в системе для успешной компиляции
`make`	Начать процесс компиляции
`make install`	Установить скомпилированное ПО в систему

11) Поиск

`grep 'pattern' files`	Поиск по паттерну в файлах
`grep -r pattern dir`	Искать рекурсивно во всех файлах, которые находятся в директории dir
`locate file`	Показать все местонахождения файла
`find /home/ -name "index"`	Найти файлы с именем, которое начинается с 'index' в директории /home folder
`find /home -size +10000k`	Найти файлы больше 10000k в директории /home

12) Удаленное подключение

`ssh user@host`	Подключиться к удаленному хосту по ssh под пользователем user
`ssh -p port_number user@host`	Подключиться к удаленному хосту, если используется иной (не 22) ssh порт
`ssh host`	Подключение с параметрами по-умолчанию под текущим пользователем
`telnet host`	Подключиться по telnet (порт 23)

13) Передача файлов

`scp file1.txt server2/tmp`	Securely copy file1.txt to server2 in /tmp directory
`rsync -a /home/apps  /backup/`	Synchronize contents in /home/apps directory with /backup directory

14) Использование диска

`df  -h`	Отобразить свободное место на смонтированных разделах (в байтах)
`df  -i`	Показать свободные inodes на файловой системе
`fdisk  -l`	Информация о дисках, разделах и файловых системах
`du  -sh`	Отобразить свободное место на смонтированных разделах с размерами переведенными в МБ, ГБ, ТБ
`findmnt`	Отобразить все точки монтирования
`mount /dev/sdb1 /mnt`	Примонтировать раздел 1 диска sdb к директории /mnt

15) Переход по директориям

`cd ..`	Перейти на один уровень выше
`cd`	Перейти в домашнюю директорию (переменная $HOME)
`cd /test`	Перейти в директорию /test